

2026년 한이음 드림업 프로젝트 개요서

주제영역*	☒ 생활 ☐ 업무 ☐ 공공/교통 ☐ 금융/핀테크 ☐ 의료 ☐ 교육 ☐ 유통/쇼핑 ☐ 엔터테인먼트
기술분야	☒ 소프트웨어 ☒ 인공지능(AI) ☒ 스마트디바이스 ☐ 방송·콘텐츠 ☐ 디지털융합 ☐ 차세대보안 ☐ 사이버보안
성과목표	☐ 특허출원 ☒ 논문게재 ☐ 앱등록 ☐ 프로그램등록 ☐ 기술이전 ☐ 실용화 ☒ 공모전 (공모전명 : 한이음 드림업 공모전) ☐ 기타 ()
프로젝트명	독거노인의 식생활 관리를 위한 AI 기반 스마트 냉장고

□ 프로젝트 개요

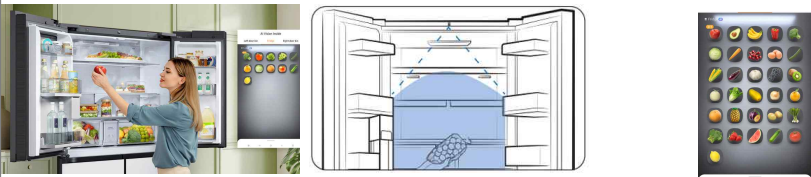
최근 고령화로 인해 독거노인의 수가 증가하면서 식재료 관리와 식사 준비에 어려움을 겪는 사례가 늘어나고 있다. 냉장고에 어떤 식재료가 있는지 제대로 파악하지 못해 식재료를 활용하지 못하거나 음식을 낭비가 발생하는 문제도 존재한다. 이를 해결하기 위해 본 프로젝트에서는 AI 기반 식재료 인식 기술을 활용한 스마트 냉장고 시스템을 개발하고자 한다. 냉장고 내부 카메라로 식재료 이미지를 촬영하고 AI가 이를 인식하여 보유 식재료를 확인할 수 있도록 하며, 해당 식재료를 활용한 레시피를 추천한다. 이를 통해 독거노인의 식재료 관리 부담을 줄이고 보다 편리한 식생활을 지원하는 스마트 주방 서비스를 제공하는 것을 목표로 한다.

예상일정	예상팀원(수)	예상난이도
2026. 4. 1. ~ 10. 30.	3(명)	상

활용장비 및 재료	· 카메라 모듈, 냉장고, 안드로이드 스마트폰
지도방법	· 대면

□ 주요기능 및 예상결과물

식재료 이미지 인식	· 냉장고 내부 카메라로 식재료 이미지를 촬영하여 서버로 전송 · AI 모델을 활용하여 이미지 속 식재료를 자동으로 인식
식재료 목록 관리	· 인식된 식재료를 자동으로 목록화하여 사용자에게 제공 · 냉장고 내부 식재료 상태를 쉽게 확인 가능
AI 기반 레시피 추천	· 냉장고에 있는 식재료를 기반으로 만들 수 있는 요리 레시피 추천 · 부족한 재료도 함께 안내하여 요리 계획 지원
스마트 냉장고 관리 시스템	· 모바일을 통해 식재료 목록 및 추천 레시피 확인 · 냉장고 식재료를 효율적으로 관리할 수 있는 서비스 제공



* 프로젝트를 결과물을 통해 최종적으로 제공하는 서비스를 기준으로 주제영역 선택

□ 핵심기술

컴퓨터 비전 기반 식재료 인식 기술	- 이미지 인식 모델을 활용하여 냉장고 내부 식재료 자동 식별 - 딥러닝 기반 객체 탐지 모델 활용
AI 기반 레시피 추천 시스템	- 인식된 식재료 데이터를 기반으로 적합한 레시피 추천 - 데이터 기반 추천 알고리즘 활용
IoT 기반 이미지 전송 시스템	- 냉장고 내부 카메라에서 촬영된 이미지를 서버로 전송 - IoT 환경에서 데이터 처리 및 관리
서버 기반 AI 데이터 처리	- Python 기반 서버에서 이미지 분석 및 데이터 처리 수행 - 사용자에게 결과 제공

□ 기대효과 및 활용분야

독거노인 식생활 관리 지원	- 냉장고 속 식재료를 자동으로 인식하여 보유 식재료를 쉽게 확인할 수 있도록 지원 - 식재료 기반 레시피 추천을 통해 독거노인의 균형 잡힌 식사 준비를 도움
음식물 낭비 감소	- 식재료 활용도를 높여 불필요한 음식물 폐기 감소
고령층 친화형 스마트 주방 서비스	- 복잡한 조작 없이 자동으로 식재료를 인식하고 정보를 제공하여 고령층도 쉽게 활용 가능 - 향후 스마트홈 및 돌봄 서비스와 연계 가능한 플랫폼으로 확장 가능

□ 참고사항

희망 팀원 (ICT전문가)	전문분야	컴퓨터공학, AI
	지 역	☐ 수도권 ☒ 충청권 ☐ 영남권 ☐ 호남권 ☐ 강원권 ☐ 제주 ☐ 무관
	지도받고 싶은 내용	AI 모델 학습 및 이미지 인식 모델 개발
멘토에게 하고 싶은 말		AI 기반 식재료 인식 및 레시피 추천 시스템을 실제 서비스 형태로 구현하고자 합니다. 프로젝트 진행 과정에서 AI 모델 구현과 시스템 설계에 대한 조언을 부탁드립니다.